Politechnika Warszawska

Wydział Mechatroniki

Analiza niepewności pomiarów

Ćwiczenie 5

Julia Głowacka

312588

Warszawa

2025

Wyniki wzorcowania mikrometru nr 5.

1. Wykorzystywane równanie pomiaru:

$$E_x = W_x - l_w + l_w \cdot \alpha \cdot \delta t + \Delta_{rx}$$

2. Równanie niepewności pomiaru:

$$u(E_x) = \sqrt{c_1^2 u^2(W_x) + c_2^2 u^2(l_w) + c_3^2 u^2(\alpha) + c_4^2 u^2(\delta t) + c_5^2 u^2(\Delta_{rx})}$$

Wykorzystywane współczynniki wpływu:

$$c_1 = \frac{\partial E_x}{\partial W_x} = 1$$

$$c_2 = \frac{\partial E_x}{\partial l_w} = \alpha \cdot \delta t - 1$$

$$c_3 = \frac{\partial E_x}{\partial \alpha} = l_w \cdot \delta t = 0$$

$$c_4 = \frac{\partial E_x}{\partial l_w} = l_w \cdot \alpha$$

$$c_5 = \frac{\partial E_x}{\partial \Delta_{rw}} = 1$$

3. Punkt pomiarowy 21,5 mm

Uzyskany wynik pomiaru:

Ex = 0,0016 mm ± U(Ex)

Poniżej został przedstawiony budżet niepewności pomiarowej dla danego punktu pomiarowego:

Symbol wielkości	Estymata wielkości	Niepewność standardowa	Rozkład prawdopodo-bieństwa	Współczynnik wplywu	Składowe niepewności standardowej złożonej
1	2	3	4	5	6
Xi	x_{ipop}	$u(X_i)$		c_i	$u_i(Y)$
Wx	21,5016	*3,77E-04*	2	1	*3,77E-04*
lw	21,5	*3,46E-04*	trapezowy	-1	*-3,46E-04*
a	1,15E-05	*8,16E-07*	2,449489743	0	*0,00E+00*
dt	0	*1,15E+00*	1,732050808	*2,47E-04*	*2,85E-04*
Δrw	0	*2,89E-04*	1,732050808	1	*2,89E-04*
Ex =	1,60E-03			$u(E_x)$ =	*0,000653571*

U(Ex) = 0,00131 mm

Końcowy wynik pomiaru przedstawiony jest poniżej:

Ex = (1,6 ± 1,31) µm

4. Punkt pomiarowy 25 mm

Po podstawieniu do wzoru uzyskano następujący wynik:

Ex = 0,0016 mm ± U(Ex)

Poniżej został przedstawiony budżet niepewności pomiarowej dla danego punktu pomiarowego:

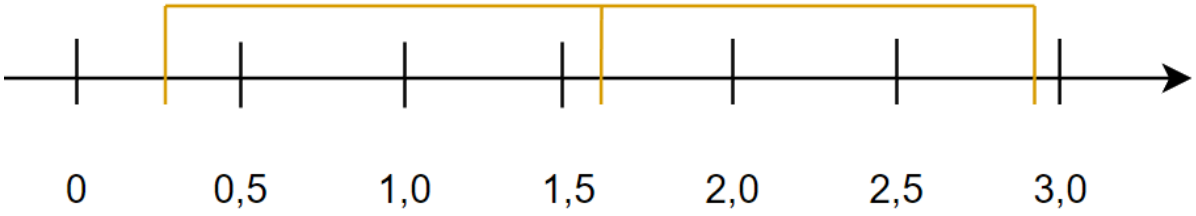
Symbol wielkości	Estymata wielkości	Niepewność standardowa	Rozkład prawdopodo-bieństwa	Współczynnik wplywu	Składowe niepewności standardowej złożonej
1	2	3	4	5	6
Xi	x_{ipop}	$u(X_i)$		c_i	$u_i(Y)$
Wx	25,0016	*3,77E-04*	2	1	*3,77E-04*
lw	25	*3,46E-04*	trapezowy	-1	*-3,46E-04*
a	1,15E-05	*8,16E-07*	2,449489743	0	*0,00E+00*
dt	0	*1,15E+00*	1,732050808	*2,47E-04*	*2,85E-04*
Δrw	0	*2,89E-04*	1,732050808	1	*2,89E-04*
Ex =	1,60E-03			$u(E_x)$ =	*0,000653571*

U(Ex) = 0,00131 mm

Końcowy wynik pomiaru przedstawiony jest poniżej:

Ex = (1,6 ± 1,31) µm

5. Wnioski



Wykres przedstawia wyniki wzorcowania dla dwóch punktów. Rezultatem są identyczne wyniki, które potwierdzają dobrą powtarzalność pomiarów i stabilność przyrządu.

Uzyskane wyniki błędu wskazania to:

Ew = 1,6 µm z niepewnością rozszerzoną U(Ew) = 1,31 µm

Po zsumowaniu otrzymano **2,91 µm**, co przewyższa granicę dopuszczalnego błędu dla mikrometrów w zakresie 0 – 25 mm, przy Eg = **2 µm**. Oznacza to, że badany mikrometr nie spełnia wymagań normy metrologicznej i formalnie nie powinien być dopuszczony do dalszego użytkowania jako przyrząd wzorcowy.